

# מ-CSV לציון דמיון

נתונים 1

|   |      |      |      |      |      |       |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| 0 | [42] | [36] | [16] | [42] | [15] | [...] |
| 1 | [15] | [17] | [20] | [42] | [33] | [42]  |
| 3 | [15] | [18] | [15] | [42] | [40] | [...] |

נתונים 2

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 0 | [15], [17], [20], [42], [32], [22]  |
| 1 | [14], [15], [15], [42], [23], [..], |
| 2 | [11], [1], [9], [12], [18], [11]]   |

# חזרה קצרה

סולם הדירוג והגדרת דירוג משותף – מינחידה 9.1.  
0 לעולם אינו העדפה.



# פותרים ratings.csv בעורך טקסט

שורת כותרת, שורה אחת לכל משתמש, ערכים מופרדים בפסיקים.  
מזהים את עמודת הכינוי ואת עמודות הפרטים.

```
alias,item1,item2,item3,item4
```

שורת כותרת

```
user_A,4,5,2,3
```

פסיק מפריד

```
user_B,3,2,4,5
```

משתמש אחד

```
user_C,5,4,3,2
```

```
user_D,2,3,5,4
```

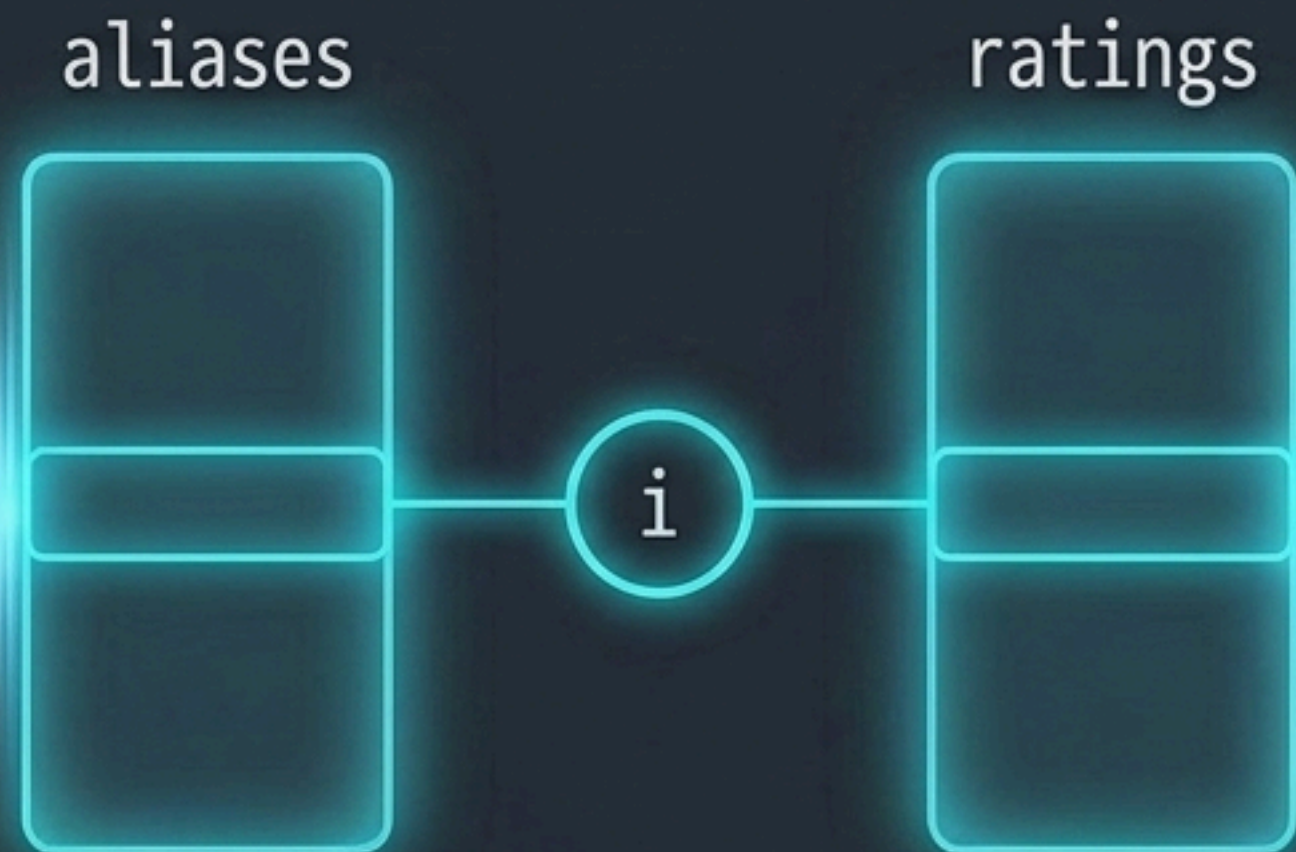
# קוראים את הקובץ בפייתון

```
import csv

def load_ratings(filename):
    aliases = []
    ratings = []
    with open(filename, "r", encoding="utf-8-sig", newline="") as file:
        reader = csv.reader(file)
        header = next(reader)
        item_names = header[1:]
        for row in reader:
            if not row:
                continue
            aliases.append(row[0])
            ratings.append([int(value) for value in row[1:]])
    return item_names, aliases, ratings
```

`encoding="utf-8-sig"` מטפל בתו BOM שכולי גיליון מסוימים מוסיפים;  
`header[1:]` מוריד את עמודת הכינוי מרשימת שמות הפריטים; כל דירוג מומר מטקסט ל-`int`.

# מתכננים את פונקציית הדמיון בפסאודו-קוד



— `aliases[i]` ו-`ratings[i]` מתארים את אותו משתמש  
זה מה שהופך אותן לרשימות מקבילות.

קלט: שתי רשימות דירוגים  
אתחל `matches` ל-0, `common` ל-0

עבור כל אינדקס:  
אם שני הדירוגים אינם 0:

הגדל `common`

אם הדירוגים שווים:

הגדל `matches`

החזר `matches` ו-`common`

# עוקבים ידנית לפני שמריצים

```
user_a = [3, 1, 0, 3, 2]
user_b = [3, 1, 3, 2, 2]
```

| i | user_a[i] | user_b[i] | משותף? | שווה? | matches | common |
|---|-----------|-----------|--------|-------|---------|--------|
| 0 | 3         | 3         |        |       |         |        |
| 1 | 1         | 1         |        |       |         |        |
| 2 | 0         | 3         |        |       |         |        |
| 3 | 3         | 2         |        |       |         |        |
| 4 | 2         | 2         |        |       |         |        |

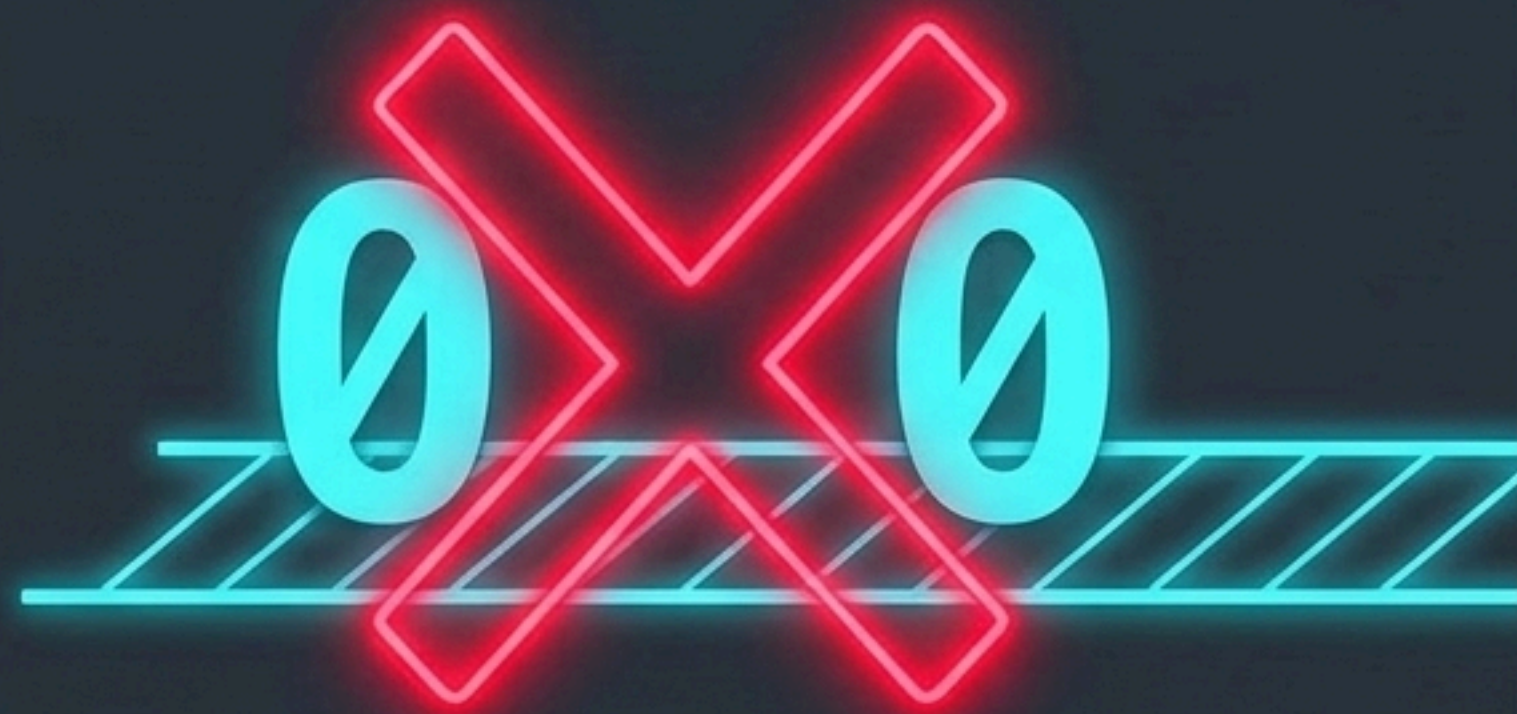
מלאו את הטבלה לפני שמריצים; הציפייה: (3, 4).

# חימום: $0 == 0$ נראה כמו הסכמה, אבל לא

```
1 def broken_similarity(first, second):
2     matches = 0
3     for index in range(len(first)):
4         if first[index] == second[index]:
5             matches += 1
6     return matches
7
8 print(broken_similarity([0, 1, 3], [0, 1, 2]))
```

חזו 1 (רק אינדקס 1 הוא הסכמה אמיתית וידועה), ואז הריצו.

# חימום: התשובה



שני משתמשים שלא מכירים פריט (0-1 0) נספרו כאילו הסכימו.  
**תיקון:** להשוות רק כששני הערכים שונים מאפס.

## משימה 1: `load_ratings("ratings.csv")`

השלימו את הפונקציה (הוספת הכינוי ושורת הדירוגים הממירה בתוך הלולאה) **והדפיסו** את שלושת הערכים המוחזרים.

```
['museum', 'beach', 'park', 'city']  
['user_01', 'user_02', 'user_03']  
[[3, 1, 0, 3], [3, 1, 3, 2], [1, 3, 2, 1]]
```

## משימה 2: `similarity_score(first, second)`

- אשרו על `similarity_score` (3, 4) → `[3, 1, 0, 3, 2]`, `[3, 1, 3, 2, 2]`  
הריצו, תואם לטבלת המעקב, ואז הריצו:

```
assert similarity_score([3, 1], [3, 1]) == (2, 2) ✓
```

```
assert similarity_score([0, 1], [0, 1]) == (1, 1) ✓
```

```
assert similarity_score([0, 0], [3, 2]) == (0, 0) ✓
```

```
assert similarity_score([3, 1], [1, 3]) == (0, 2) ✓
```

## משימה 3: similarity\_rate + שומרים + בדיקת יציאה

נו 0.0 אם common הוא 0.0,  $\text{similarity\_rate}(\text{first}, \text{second}) = \text{matches} / \text{common}$ , אחרת 1.0.  
אשרו `similarity_rate([3, 1, 0], [3, 1, 2]) → 1.0`  
שומרים: `G8_U9_M2_Similarity_<Name>.py`

## בדיקת יציאה

1. למה התנאי `first[index] != 0 and second[index] != 0` נחוץ?

2. מה ההבדל בין `matches` ל-`common`?

3. מה הסיכון בשיעור התאמה של 100% שמבוסס על פריט משותף אחד?

# בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. כדי לא לספור מקרה שבו שני המשתמשים פשוט לא מכירים את הפריט (0).

2. common סופר דירוגים משותפים; matches סופר מתוכם כמה שווים.

3. פריט משותף אחד הוא ראיה חלשה מאוד – נדרשים לפחות שניים (יחידה 9.3) לפני שסומכים על מועמד.